

Projektleitung: Micro:bit Pet

Beschreibung: Du programmierst dein eigenes elektronisches Haustier, das auf deine Aktionen reagieren kann. Du kannst die Fähigkeiten deines Haustiers noch erweitern.

Lernziel: Du lernst die Nutzung von Variablen, Schleifen und Bedingungen.

Schritt 1: Coding

Die folgenden Schritte beschreiben, wie man sein Haustier programmiert. Dein Haustier wird nach 20 Sekunden Ignorieren traurig, nach 30 Sekunden Ignorieren schläft es ein. Nach 40 Sekunden Ignorieren stirbt es. Du kannst mit deinem Haustier interagieren, indem du das Logo berührst, um es zu streicheln, oder es schüttelst, um es zum Lachen zu bringen.

1. Erstelle eine Variable „timer“ die speichert, wie viele Sekunden das Haustier ignoriert wurde.
2. Wenn „timer“ bei 20 ist, wird ein trauriges Gesicht auf der LED Matrix angezeigt und ein trauriges Geräusch wird abgespielt.
3. Wenn „timer“ bei 30 ist, schläft das Haustier ein. Es wird ein schlafendes Gesicht gezeigt und das Geräusch gähnen wird abgespielt.
4. Wenn „timer“ bei 40 ist, wird ein mysteriöses Geräusch abgespielt und das Haustier stirbt. Ein Totenkopf wird auf der LED Matrix angezeigt.
5. Wenn du mit deinem Haustier interagierst, bleibt es glücklich und wach. Es soll lächeln, wenn du das Logo berührst und kichern, wenn du den Controller schüttelst. Dann wird „timer“ wieder auf 0 zurückgesetzt.
6. Mit dem Button auf der Rückseite des Controllers kann neu gestartet werden.

Schritt 2: Haustier erweitern

Nun kannst du dein Haustier beliebig erweitern. Du kannst zum Beispiel die folgenden Dinge hinzufügen:

- Experimentiere mit verschiedenen Zeiten für den „timer“.
- Erstelle eigene Gesichtsausdrücke mit der LED Matrix.
- Füge weitere Variablen hinzu, um zu verfolgen wie hungrig, oder schmutzig dein Haustier ist und füge neue Interaktionen hinzu, um es zu füttern, oder sauber zu machen. Beispielsweise durch Drücken von Buttons, oder Erzeugen eines lauten Geräusches, das vom eingebauten Mikrofon des micro:bit aufgenommen wird.

Code-Lösung

Schritt 1: Coding

